JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
PROGRAM STUDI D3 TEKNIK TELEKOMUNIKASI
TAHUN AKADEMIK 2023/2024
UJIAN AKHIR SEMESTER GANJIL

Mata Kuliah	:	**Medan Elektromagnetik**	**Kode Mata Kuliah**	:	**21TC2005**
Kelas	:	**2A dan 2B**	**Waktu**	:	**60 Menit**
Hari	:	**Selasa**	**Tanggal**	:	**10 Oktober 2023**
Dosen	:	**Dr. Hepi Ludiyati, S.T., M. T**	**Kode Dosen**	:	**EE090N**
Sifat	:	**Open Note 1 Lembar A4 (Tulisan Tangan Sendiri)**			

BACA BAIK-BAIK PETUNJUK INI

1. Dilarang membuka HP selama ujian berlangsung (HP dimasukan ke dalam tas dan tas disimpan di depan kelas).
2. Open note 1 lembar A4 dengan tulisan tangan sendiri, jika photocopy dari catatan mahasiswa lain, maka note akan diambil oleh pengawas.
3. Selama ujian berlangsung tidak saling meminjamkan alat tulis/ATK lainnya
4. Tuliskan jawaban akhir saja pada tabel-tabel yang telah disediakan, Adapun cara mengerjakan soal dituliskan lengkap pada kertas folio bergaris yang diberikan dengan tidak lupa menuliskan identitas mahasiswa.
5. Selama ujian berlangsung, wajib tertib.
6. Setelah selesai mengerjakan soal ujian, masukan kertas soal ini ke dalam kertas folio bergaris dan serahkan ke pengawas.

1. Lengkapi tabel berikut ini :

	SOAL	JAWABAN
A	$\tilde{a}_x . \tilde{a}_x =$	1
B	$\tilde{a}_x . \tilde{a}_y =$	
C	$\tilde{a}_\rho \times \tilde{a}_\phi =$	~~cos ϕ~~
D	$\tilde{a}_x . \tilde{a}_\rho =$	$\cos \phi$
E	$\tilde{a}_r . \tilde{a}_\theta =$	

2. Lengkapi tabel berikut ini :

	SOAL	JAWABAN
A	$(2\tilde{a}_x + \tilde{a}_Y + 3\tilde{a}_z) + (-2\tilde{a}_x + 2\tilde{a}_Y - \tilde{a}_z) =$	$\tilde{a}_x + 2\tilde{a}_y + 3\tilde{a}_z$
B	$(2\tilde{a}_x + \tilde{a}_Y + 3\tilde{a}_z) - (-2\tilde{a}_x + 2\tilde{a}_Y - \tilde{a}_z) =$	$\tilde{a}_x - (-2)\tilde{a}_y - 3\tilde{a}_z$
C	$-(2\tilde{a}_x + \tilde{a}_Y + 3\tilde{a}_z) + (-2\tilde{a}_x + 2\tilde{a}_Y - \tilde{a}_z) =$	$-4a_x + 2\tilde{a}_y + 3\tilde{a}_z$
D	$(2\tilde{a}_x + \tilde{a}_Y + 3\tilde{a}_z) - (-2\tilde{a}_x + 2\tilde{a}_Y - \tilde{a}_z) =$	$\tilde{a}_x - (-2)\tilde{a}_y - 3\tilde{a}_z$
E	$(2\tilde{a}_x + \tilde{a}_Y + 3\tilde{a}_z) - 0{,}5(-2\tilde{a}_x + 2\tilde{a}_Y - \tilde{a}_z) =$	

Dipindai dengan CamScanner

3. Lengkapi tabel berikut ini :

	SOAL	JAWABAN
A	$(2\tilde{a}_x + \tilde{a}_Y + 3\tilde{a}_z) \cdot (-2\tilde{a}_x + 2\tilde{a}_Y - \tilde{a}_z) =$	$\tilde{a}_x \cdot 2\tilde{a}_y \cdot 3\tilde{a}_z$
B	$(2\tilde{a}_x + \tilde{a}_Y + 3\tilde{a}_z) \times (-2\tilde{a}_x + 2\tilde{a}_Y - \tilde{a}_z) =$	$2\tilde{a}_x \times 2\tilde{a}_y \times 3\tilde{a}_z$
C	$-(2\tilde{a}_x + \tilde{a}_Y + 3\tilde{a}_z) \cdot (-2\tilde{a}_x + 2\tilde{a}_Y - \tilde{a}_z) =$	$-4\tilde{a}_x \cdot 2\tilde{a}_y \cdot 3\tilde{a}_z$
D	$(2\tilde{a}_x + \tilde{a}_Y + 3\tilde{a}_z) \times (-2\tilde{a}_x + 2\tilde{a}_Y - \tilde{a}_z) =$	$\tilde{a}_x \times 2\tilde{a}_y \times 3\tilde{a}_z$

4. Centang pada B jika benar dan S jika salah :

	SOAL	B	S
A	$\overrightarrow{dS}_x = d_x d_y \tilde{a}_x$		✓
B	$\overrightarrow{dS}_\rho = \rho d_\phi d_Z \tilde{a}_\rho$	✓	
C	$\overrightarrow{dS}_\phi = \rho d_\phi d_Z \tilde{a}_\phi$		✓

5. Transformasikan vektor pada tabel berikut ini :

	SOAL	JAWABAN
A	$\vec{F} = 2\tilde{a}_x + \tilde{a}_Y + 3\tilde{a}_z$	$\vec{F}_{silinder} =$
B	$\vec{G} = 2\tilde{a}_\rho - \widetilde{5a}_z$	$\vec{G}_{Bola} =$

Mengetahui & menyetujui Ketua KBK . RADIO **T.B. UTOMO, S.T., M.T.** NIP. 196108041989031000	Bandung, 10 Oktober 2023 Dosen Pengampu, **Dr. Hepi Ludiyati, S.T., M.T.** NIP . 197204262001122001

Dipindai dengan CamScanner